

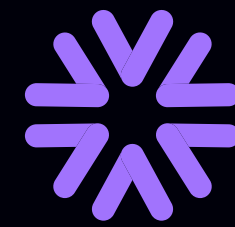
Analisis & Implementasi Prediksi Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Decision Tree dan Gaussian Naïve Bayes

NAMA KELOMPOK:

1. Nayla Viona Azahra
(G1A024045)
2. Angelita Rahmatun Annisa
(G1A024067)
3. Tri Haiji Januarli (G1A024069)



PREPROCESSING & DATASET OVERVIEW



 Total Dataset: 500 Sampel Data Mahasiswa

 Pembagian Data: 80% Data Latih (400 Sampel) | 20% Data Uji (100 Sampel)

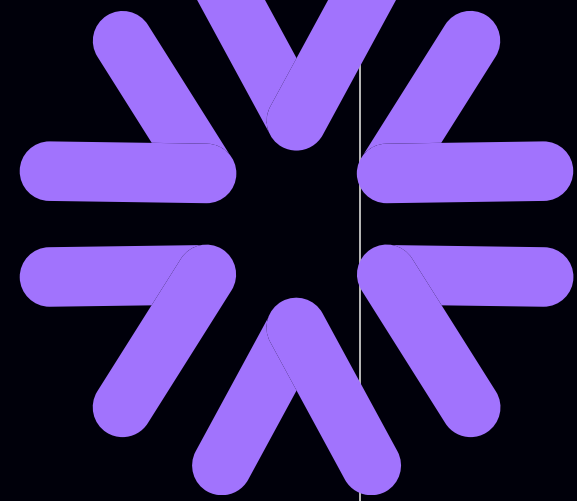
Penanganan Data Kosong (Missing Values):
Imputasi nilai median untuk variabel numerik (IPK, Kehadiran) dan modus untuk variabel kategorikal.

Encoding & Mapping:
Transformasi variabel fitur kategorikal menggunakan LabelEncoder dan mapping kelas target (0: Tidak Tepat Waktu, 1: Tepat Waktu).

Pelanggaran Asumsi Independensi:
Fitur riil seperti IPK & Jam_Belajar serta Penghasilan_Ortu & Status_Beasiswa saling berkorelasi secara statistik pada data.

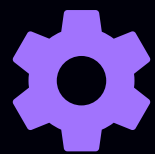


Evaluasi & Perbandingan Performa Model



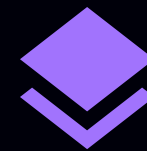
=== TABEL METRIK EVALUASI KELAS POSITIF (TEPAT WAKTU = 1) ===

Model	Accuracy	Precision (Tepat)	Recall (Tepat)	F1-Score (Tepat)
Decision Tree (max_depth=3)	0.87	0.7857	0.8919	0.8354
Decision Tree (Full Depth)	0.83	0.7381	0.8378	0.7848
Gaussian Naive Bayes	0.91	0.8500	0.9189	0.8831



Temuan Evaluasi

Gaussian Naïve Bayes mengungguli seluruh model dengan skor F1-Score sebesar 88.31% dan hanya menghasilkan 9 kesalahan tebak pada Confusion Matrix.



Temuan Evaluasi

Terjadi Overfitting, kinerja Decision Tree merosot saat kedalaman dipasang Full Depth (Akurasi turun dari 87% ke 83%) akibat model menghafal data latih.

ANALISIS ERROR & SIMULASI KASUS KHUSUS

... Total Data Salah Prediksi pada Data Test: 9 dari 100 sampel

=== 5 DATA YANG SALAH PREDIKSI ===

	IPK	Kehadiran	Jam_Belajar	Organisasi	Penghasilan_Ortu	Jenis_Kelamin	Status_Beasiswa	Aktual	Prediksi
418	3.35	85.0	12	Tidak	Rendah	Laki-laki	Tidak	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu
156	3.34	68.0	23	Tidak	Sedang	Laki-laki	Tidak	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu
382	3.26	75.0	24	Tidak	Sedang	Perempuan	Ya	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu
273	3.83	52.0	23	Tidak	Rendah	Perempuan	Tidak	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
219	3.70	74.0	10	Tidak	Sedang	Perempuan	Ya	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu

False Positive

Mahasiswa terlambat yang terprediksi tepat waktu karena nilai akademis tinggi, namun terhambat faktor non-akademis.

False Negative

Mahasiswa tepat waktu yang terprediksi terlambat akibat nilai fitur berada di batas ambang (borderline).

Decision Tree (max_depth = 3)

Memprediksi Tidak Tepat Waktu. Model ini bekerja memakai syarat bertahap. Begitu kehadiran cuma 65%, mahasiswa langsung dicap gugur/terlambat, tanpa memedulikan nilai IPK-nya yang tinggi.

Gaussian Naïve Bayes

Memprediksi Tepat Waktu. Model ini melihat semua nilai secara bersamaan. Karena IPK 3.75 tergolong sangat tinggi, nilai IPK ini dianggap cukup untuk menutupi kekurangan pada absensi.



```
... === HASIL PREDIKSI SIMULASI ===
Profil Mahasiswa      : IPK 3.75 | Kehadiran 65%
Decision Tree (depth=3): Tidak Tepat Waktu
Gaussian Naive Bayes  : Tepat Waktu (Peluang Lulus: 50.04%)
```



REKOMENDASI KAMPUS & MITIGASI ETIKA

 Rekomendasi Model Utama
Memilih Gaussian Naïve Bayes untuk diimplementasikan oleh pihak kampus karena memiliki tingkat Recall tinggi (91.89%) untuk meminimalkan False Negative pada deteksi dini.

 Risiko Bias Sosial & Algoritma
Fitur Penghasilan_Ortu dan Jenis_Kelamin rawan memicu diskriminasi otomatis pada seleksi beasiswa atau evaluasi mahasiswa.



-  Strategi Mitigasi Konkret:
1. Feature Suppression: Menghapus variabel Jenis_Kelamin dari fitur pelatihan model.
 2. Policy Separation: Menjadikan Penghasilan_Ortu sebagai kriteria syarat terpisah, bukan input prediktif Machine Learning.
 3. Human-in-the-Loop: Model hanya bertindak sebagai sistem penunjang keputusan; verifikasi akhir tetap ditangani oleh komite akademis



THANK YOU!